

الاحتمالات

الحلول خطوة بخطوة لكل تمارين السلسلة

2 ساعة تدريس

7 تمريناً + 3 تمرين بكالوريا

متقدم

كل الشعب

الحلول النموذجية المفصلة

هذه الوثيقة من إعداد الأستاذ عدلي أسعد وفق التدرج السنوي الرسمي — الحلول مفصلة خطوة بخطوة كما يُنتظر من الطالب في الامتحان. النسخة التفاعلية مع الرسوم البيانية متاحة داخل الدورة على المنصة.

حلول تمارين الوحدات

30 دقيقة

الوحدة 1: تعريف الاحتمالات والخصائص

الكون، الأحداث، الاحتمال، الخصائص

التمرين 1 — نرمي نرداً متوازناً. ما احتمال:

- الحصول على عدد زوجي؟
- الحصول على عدد أكبر من 4؟
- الحصول على عدد زوجي أو أكبر من 4؟

الحل النموذجي:

$$|\Omega| = 6, \Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

$$P(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}, A = \{2, 4, 6\} \quad (1)$$

$$P(B) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}, B = \{5, 6\} \quad (2)$$

$$P(A \cup B) = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}, A \cup B = \{2, 4, 5, 6\} \quad (3)$$

$$\checkmark P(A) + P(B) - P(A \cap B) = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{6} = \frac{3+2-1}{6} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3} \quad \text{تحقق:}$$

التمرين 2 — من مجموعة 52 ورقة، نسحب ورقتين دون إعادة. ما احتمال:

- ورقتان من نفس النوع؟
- ورقتان أحمران؟

الحل النموذجي:

$$|\Omega| = C_{52}^2 = \frac{52 \times 51}{2} = 1326$$

(1) 4 أنواع، كل نوع 13 ورقة:

$$P = \frac{4 \times C_{13}^2}{C_{52}^2} = \frac{4 \times 78}{1326} = \frac{312}{1326} = \frac{12}{51} = \frac{4}{17}$$

(2) 26 ورقة حمراء:

$$P = \frac{C_{26}^2}{C_{52}^2} = \frac{325}{1326} = \frac{25}{102}$$

$P_A(B)$, استقلالية حدثين، نظرية الاحتمالات الكاملة

التمرين 3 — جرة فيها 5 كرات حمراء و 3 بيضاء. نسحب كرتين.

1. ما احتمال أن تكون الثانية حمراء علماً أن الأولى حمراء (دون إعادة)؟
2. هل الحدثان مستقلان؟

الحل النموذجي:

A : الأولى حمراء، B : الثانية حمراء.

$$P(A \cap B) = \frac{5}{8} \times \frac{4}{7} = \frac{20}{56} = \frac{5}{14}, P(A) = \frac{5}{8}$$

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{5/14}{5/8} = \frac{8}{14} = \frac{4}{7} \quad (1)$$

$$P(A) \times P(B) = \frac{25}{64} \neq \frac{5}{14} = P(A \cap B) \text{ (بالتماثل). } P(B) = \frac{5}{8} \quad (2)$$

غير مستقلان $\times$

التمرين 4 (مبرهنة بايز) — مرض يصيب 1% من السكان. فحص كشف المرض:

- لو مريض: 90% إيجابي
- لو سليم: 5% إيجابي كاذب

ما احتمال أن يكون الشخص مريضاً علماً أن الفحص إيجابي؟

الحل النموذجي:

$$M: \text{مريض}, P(M) = 0.01; \bar{M}: \text{سليم}, P(\bar{M}) = 0.99$$

$$P(+|M) = 0.90; P(+|\bar{M}) = 0.05$$

$$P(+) = P(+|M)P(M) + P(+|\bar{M})P(\bar{M}) = 0.90 \times 0.01 + 0.05 \times 0.99 = 0.009 + 0.0495 = 0.0585$$

$$P(M|+) = \frac{P(+|M) \times P(M)}{P(+)} = \frac{0.009}{0.0585} \approx 15,4\%$$

أي حوالي 15% فقط — معظم الإيجابيات كاذبة!

تجارب Bernoulli, $B(n,p)$, المتوقع والتباين**التمرين 5** — نرمي نرداً 10 مرات. X = عدد مرات الحصول على 6.1. ما توزيع X ؟2. احسب $P(X = 2)$.3. احسب $E(X)$ و $V(X)$.**الحل النموذجي:**

$$(1) \quad X \sim B(10, \frac{1}{6}) \quad (p = \frac{1}{6} \text{ تجارب مستقلة, } 10 \text{ تجارب})$$

$$(2) \quad P(X = 2) = C_{10}^2 \left(\frac{1}{6}\right)^2 \left(\frac{5}{6}\right)^8 = 45 \times \frac{1}{36} \times \frac{390625}{1679616} \approx 0.2907$$

$$(3) \quad E(X) = 10 \times \frac{1}{6} = \frac{5}{3} \approx 1,67$$

$$V(X) = 10 \times \frac{1}{6} \times \frac{5}{6} = \frac{25}{36} \approx 0,69$$

التمرين 6 — مصنع ينتج 5% قطع معيبة. من 20 قطعة، ما احتمال:

1. لا توجد قطعة معيبة؟

2. قطعة معيبة واحدة على الأقل؟

3. 3 قطع معيبة بالضبط؟

الحل النموذجي:

$$q = 0.95, p = 0.05, X \sim B(20, 0.05)$$

$$(1) \quad P(X = 0) = 0.95^{20} \approx 0.3585$$

$$(2) \quad P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - 0.3585 = 0.6415$$

$$(3) \quad P(X = 3) = C_{20}^3 (0.05)^3 (0.95)^{17} = 1140 \times 0.000125 \times 0.4181 \approx 0.0596$$

سحب دون إعادة، $H(N, N_p, n)$

التمرين 7 (مسألة شاملة) — صندوق فيه 10 كرات: 4 حمراء و 6 بيضاء. نسحب 3 كرات دون إعادة. X = عدد الكرات الحمراء المسحوبة.

1. ما توزيع X ؟
2. احسب $P(X = 0), P(X = 1), P(X = 2), P(X = 3)$.
3. احسب $E(X)$.
4. ما احتمال سحب كرة حمراء واحدة على الأقل؟

الحل النموذجي:

$$X \sim H(10, 4, 3) \text{ (سحب 3 من 10، 4 حمراء)}$$

$$|\Omega| = C_{10}^3 = 120$$

(2)

$$P(X = 0) = \frac{C_4^0 \cdot C_6^3}{120} = \frac{20}{120} = \frac{1}{6}$$

$$P(X = 1) = \frac{C_4^1 \cdot C_6^2}{120} = \frac{4 \times 15}{120} = \frac{1}{2}$$

$$P(X = 2) = \frac{C_4^2 \cdot C_6^1}{120} = \frac{6 \times 6}{120} = \frac{3}{10}$$

$$P(X = 3) = \frac{C_4^3 \cdot C_6^0}{120} = \frac{4}{120} = \frac{1}{30}$$

$$E(X) = 3 \times \frac{4}{10} = \frac{12}{10} = 1,2 \quad \mathbf{(3)}$$

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6} \quad \mathbf{(4)}$$

سلسلة البكالوريا — تمارين من مواضيع فعلية مع الحلول النموذجية

سلسلة 1 (بكالوريا 2022 — رياضيات) — صندوق فيه 5 كرات حمراء و 3 زرقاء. ن سحب 3 كرات دون إعادتها. $X =$ عدد الكرات الحمراء.

(1) ما توزيع X ؟ احسب $P(X = 0), P(X = 1), P(X = 2), P(X = 3)$.

(2) احسب $E(X)$ و $V(X)$.

(3) ما احتمال سحب كرة حمراء واحدة على الأقل؟

الحل النموذجي:

$$|\Omega| = C_8^3 = 56. X \sim H(8, 5, 3)$$

$$P(X = 0) = \frac{C_5^0 \cdot C_3^3}{56} = \frac{1}{56} \quad (1)$$

$$P(X = 1) = \frac{C_5^1 \cdot C_3^2}{56} = \frac{15}{56}$$

$$P(X = 2) = \frac{C_5^2 \cdot C_3^1}{56} = \frac{30}{56} = \frac{15}{28}$$

$$P(X = 3) = \frac{C_5^3 \cdot C_3^0}{56} = \frac{10}{56} = \frac{5}{28}$$

$$E(X) = 3 \times \frac{5}{8} = \frac{15}{8} \quad (2)$$

$$V(X) = 3 \times \frac{5}{8} \times \frac{3}{8} \times \frac{5}{7} = \frac{225}{448}$$

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - \frac{1}{56} = \frac{55}{56} \quad (3)$$

سلسلة 2 (بكالوريا 2019 — علوم تجريبية) — مصنع ينتج 4% قطع معيبة. ن سحب عينة عشوائية من 20 قطعة. $X =$ عدد القطع المعيبة.

(1) ما توزيع X ؟ اذكر معلماته.

(2) احسب $P(X = 0), P(X = 1), P(X \geq 2)$.

(3) احسب $E(X)$ و $\sigma(X)$.

الحل النموذجي:

(1) $X \sim B(20, 0.04)$ (تجارب Bernoulli مستقلة, $n = 20, p = 0.04$).

$$P(X = 0) = (0.96)^{20} \approx 0.442 \quad (2)$$

$$P(X = 1) = C_{20}^1 (0.04)(0.96)^{19} \approx 0.369$$

$$P(X \geq 2) = 1 - P(0) - P(1) \approx 1 - 0.442 - 0.369 = 0.189$$

$$E(X) = np = 20 \times 0.04 = 0.8 \quad (3)$$

$$V(X) = np(1 - p) = 20 \times 0.04 \times 0.96 = 0.768$$

$$\sigma(X) = \sqrt{0.768} \approx 0.876$$

سلسلة 3 (بكالوريا 2021 — علوم تجريبية، مبرهنة بايز) — مرض يصيب 2% من السكان. فحص كشف المرض:

- لو مريض: 95% إيجابي (حساسية)

- لو سليم: 3% إيجابي كاذب

M : "الشخص مريض", T^+ : "الفحص إيجابي".

(1) احسب $P(T^+)$.

(2) احسب $P(M|T^+)$ (احتمال أن يكون مريضاً فعلاً علماً أن الفحص إيجابي).

(3) علّق على النتيجة.

الحل النموذجي:

$$P(T^+|\bar{M}) = 0.03, P(T^+|M) = 0.95, P(\bar{M}) = 0.98, P(M) = 0.02$$

$$P(T^+) = P(T^+|M) \cdot P(M) + P(T^+|\bar{M}) \cdot P(\bar{M}) \quad (1)$$

$$= 0.95 \times 0.02 + 0.03 \times 0.98 = 0.019 + 0.0294 = 0.0484$$

$$P(M|T^+) = \frac{P(T^+|M) \cdot P(M)}{P(T^+)} = \frac{0.019}{0.0484} \approx 39.3\% \quad (2)$$

(3) حوالي 39% فقط من الإيجابيات هم مرضى فعلاً! 61% إيجابيات كاذبة. هذا يفسر لماذا يطلب الطبيب فحوصات تأكيدية إضافية.